研脉 PaperWeave：从论文 PDF 到证据溯源思维导图的本地一键转换系统

技术报告

奖金大盗（队伍）
南京邮电大学

摘要

学术论文篇幅长、结构复杂、术语密集，读者难以快速把握研究主题、论证路径与局限。本文报告研脉（PaperWeave）系统的设计与实现：该系统将文本型学术论文 PDF 一键转换为带证据溯源的 Mermaid 思维导图与可离线打开的交互式 HTML 看板。我们将任务形式化为覆盖式分块分析问题，给出来源块、证据核验谓词、主题树完整性等不变式，并以三个算法描述从解析、逐块分析到分层归纳的完整流程。系统的核心取向是把“模型会出错”作为设计前提：证据只证明引文存在而不证明结论成立；全文穷尽覆盖而不提前终止；任何完整性破坏都转化为显式错误而非静默缺陷。我们执行 16 项自动化测试并对 12 个关键界面功能逐一进行浏览器级测试，全部通过；对陌生双栏论文（15 页、254 个来源块）实现无损分块覆盖，看板离线加载的外部请求为 0。对照“文档解析智能体设计大赛”评审维度，基础部分全部达成，提高部分大部分达成；科学分析质量有待真实模型接入后的现场验收。

1 引言

阅读学术论文的核心困难不在于单句理解，而在于把握全文结构：研究问题是什么、论证如何展开、贡献与局限分别在哪里。大语言模型为自动结构化分析提供了可能，但直接调用模型存在三类风险：模型可能编造原文不存在的内容；分析往往只覆盖前几页而遗漏末页证据；生成的导图依赖在线服务，不可归档、不可离线分享。

“文档解析智能体设计大赛”将上述问题形式化为一条自动化流水线：PDF 输入 → 文本提取 → 论文结构分析 → Mermaid 导图生成 → 交互式 HTML 看板输出，并要求全程一键完成、不依赖外部内容分发网络、分析结果可回溯。本文报告我们按该要求实现的研脉系统，贡献包括：（1）任务的严格形式化与四条系统不变式（§2）；（2）以证据核验为中心、可抵御提示注入的流水线设计（§4）；（3）覆盖解析、分析与归纳全过程的三个算法（算法 1–3）；（4）16 项自动化测试与 12 项界面功能的实测结果（§5）。

2 问题形式化

2.1 任务定义

给定文档 D，其物理页序列为 $p_1, \ldots, p_n$，第 i 页的可提取文本记为 t_i。解析层将全文切分为**来源块**集合 $S = \{s_1, \ldots, s_m\}$，每个来源块 s 为四元组 $\big(\mathrm{id}(s), \pi(s), \sigma(s), x_s\big)$，分别表示稳定标识、物理页码、所属章节与块文本，且块长满足 $|x_s| \le L$（本文取 $L = 1200$ 字符）。来源块按阅读顺序贪心装箱为**分析块**划分 $\mathcal{C} = \{C_1, \ldots, C_k\}$，要求每块负载（编码后长度）之和不超过预算 B。

分析器 $\mathcal{A}$（大模型）将每个分析块映射为**发现**集合：每条发现 $f = (\ell, \theta, \kappa, d, e, \iota, E_f)$ 包含短标签 ℓ、内容主题 θ、类别 $\kappa \in K$（$|K| = 9$，见表 1）、详细分析 d、读者友好解释 e、推断标记 $\iota \in \{0, 1\}$ 与证据集 $E_f \subseteq S \times \Sigma^*$，其中每条证据为（来源块，逐字摘录）对。

系统的最终输出为三元组 $(T,\ M,\ H)$：主题树 T（叶节点与合并后的发现一一对应，内

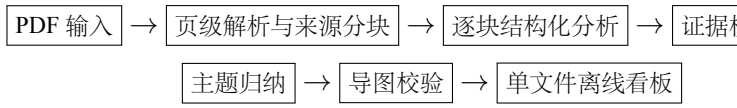


图 1: 研脉处理流水线。除大模型分析阶段外全部本地执行；分析阶段按块依次调用对话式补全兼容接口，模型身份与访问凭据经配置注入，不写入源码。



图 2: 本地上传工作台（科学编辑风格界面）。左：入口页自动检测模型配置并显示所用模型，页脚以 EXTRACT / CONNECT / TRACE / READ 四步说明处理流程；右：上传后进度条实时更新阶段与分块进度，全程无需输入提示词或人工指定结构。

类别 κ	判定标准
研究背景	领域现状与已有工作动机
核心问题	论文要回答的科学问题
关键概念	理解全文必需的术语或对象
研究方法	数据、模型与实验设计
论证路径	从问题到结论的推理链条
实验与结论	主要结果与数值发现
关键贡献	区别于已有工作的增量
局限	作者明示的不足
应用边界	结论适用的条件与范围

表 1: 发现记录的九类类别体系 K。

部节点为归纳出的内容主题）；两个语义等价的导图程序 M（思维导图与结构关系图两种图类型）；以及自包含看板文档 H——其资源闭包完全内嵌于自身，对网络的依赖为空。

2.2 核验谓词与不变式

记规范化算子 $N(u)$ 为：Unicode NFKC 规范化、去除全部空白、转小写。对发现 f 与其所在分析块 C，定义核验谓词

$$\mathrm{sat}(f, C) \iff \forall (s, q) \in E_f : \; s \in C \\ \wedge \; |N(q)| \geq 8 \wedge \; N(q) \sqsubseteq N(x_s) \tag{1}$$

其中 $\sqsubseteq$ 表示子串关系。换言之，每条证据的摘录必须逐字（规范化意义下）出现于其声称的来源块中，且不得跨块引用。

系统正确性由四条不变式约束。**I1（覆盖完备）**：$\mathcal{C}$ 是 S 的有序划分——无遗漏、无重复；**I2（证据局部）**：式 (1) 对每条发现成立；**I3（叶完整）**：主题树 T 的叶集合与合并后的节点集合恰好相等；**I4（离线自洽）**：H 不引用任何外部资源。任何一条不变式被违反时，系统终止并报告错误，而不是降级输出。

2.3 设计原则

四条原则贯穿设计。其一，**模型会出错是前提而非异常**：所有模型输出都视为待校验的候选，校验失败触发有界修复，修复失败触发显式终止。其二，**证据只证明引文存在，不证明结论成立**：摘录匹配与语义待核对在界面上并列呈现，与归因评估文献中“可追溯不等于真实”的结论一致 (Rashkin et al., 2023)。其三，**覆盖优先于捷径**：全部分析块依次处理，不因已发现足够主题而提前结束。其四，**本地优先**：除模型调用外一切计算发生在本机，产物可离线使用与存档。

3 相关工作

文档解析方面，PyMuPDF4LLM(PyMuPDF Team, 2025) 提供面向大模型的页级 Markdown

抽取，保留标题层级与表格结构，是本系统解析层的依赖基础。检索增强生成 (Lewis et al., 2020) 确立了“先取证据、后作回答”的范式，但常见实现按相似度检索片段，天然只覆盖语料子集；研脉反其道而行，对全文做**穷尽式**分块分析，以覆盖率为先、以检索为辅（看板内搜索仅在已提取文本上进行）。归因评估研究将可信度操作化为“内容可追溯到具体来源”(Rashkin et al., 2023)，本系统的证据面板即按此设计。导图生成方面，mindmap-generator(Stone, 2025) 提供递归层级生成思路，ScholarFlow(ScholarFlow Team, 2026) 提供论文数据模型与章节识别；研脉对二者做改造复用（§5.2），并以离线渲染与证据核验补齐其缺失。

4 系统设计

系统由六个功能组件构成：解析、分析、协议、编排、渲染与服务组件（§5.2）。解析复用 PyMuPDF4LLM 与 ScholarFlow 的章节识别，导图生成改造自 mindmap-generator，服务层基于 FastAPI(Ramírez et al., 2025)，渲染校验由 Playwright(Microsoft, 2025) 驱动的真实浏览器完成。图 1 展示整体流程。

4.1 文档解析与来源分块

解析阶段每页独立提取，异常页回退到备用读取路径并给出阅读顺序警告；可提取文字不足的页面被标记为疑似扫描页，不静默跳过。论文标题在元数据缺失时按首页最大字号、水平走向与纵向位置启发式识别，避免将版权声明误认作标题。来源块标识由页码与块序号复合而成，天然携带位置信息，可在看板中双向跳转。

分块以不变式 I1 为硬约束：贪心装箱按阅读顺序进行，跨页不断段，段内超长才切分。对 15 页双栏真实论文《Attention Is All You Need》(Vaswani et al., 2017) 的核查显示，254 个来源块全部恰好分配至 7 个分析块，末页（第 15 页）与文字稀疏的第 14 页均被显式记录而非丢弃。

4.2 结构化发现抽取

每个分析块独立请求模型，提示词规定表 1的类别体系与统一的发现模式，并明确三点约束：只依据所给片段作答；不得把参考文献中的工作当作本文贡献；不存在的内容不得补写。系统提示另将论文正文声明为“待分析数据而非指令”，用于抵御论文文本内嵌的提示注入。

模型返回经算法 1的三层校验：结构合法性（字段齐全、类别属于 K、推断标记为布尔值）；证据局部性（每条证据的来源标识必须属于当前分析块，防范跨块张冠李戴）；摘录逐字性（式 1）。校验失败时将错误回传模型修复，至多两次；仍失败则终止并保留已提取内容——失败被如实呈现，而非伪装成部分成功。

4.3 证据核验与保守合并

合并阶段（算法 2 前半）执行保守去重：仅当两条发现的类别相同、推断标记相同、且详细分析的规范化文本一致（或标签相似度超过 0.96）时才合并，被合并者吸收对方的证据集。语义相反的结论因此永远不会被错误聚合。每条证据经式 (1) 逐条判定后携带三种状态之一：“摘录匹配”（存在且逐字）、“未匹配”（不存在，保留醒目标记）与推断标记；节点状态取证据集中的最弱者。匹配检查只回答“引文是否存在”，不回答“结论是否成立”——后者留给读者的上下文核对。

4.4 分层归纳与完整性

归纳阶段（算法 3）将扁平的发现集合组织为内容主题树：每批不超过 24 个节点，请求模型按实际科学关系归入 2–6 个主题，不套用“背景—方法—结果”固定模板；每轮之后节点数按扇出上限 8 收缩，轮数为对数级。归纳的硬约束是“每个输入标识恰好出现一次”与最终叶完整性（不变式 I3）：任何节点在归纳中丢失都会触发导出终止。完整性断言把归纳环节的节点丢失从静默缺陷变为显式错误，这是对

算法 1 覆盖式分块分析

输入： 来源块序列 S，预算 B，校验器 sat
输出： 发现集合 F，覆盖报告 R

$\mathcal{C} \leftarrow$ 按阅读顺序对 S 贪心装箱（预算 B）{不变式 I1}
$F \leftarrow \emptyset$，$R \leftarrow \emptyset$
for all $C \in \mathcal{C}$（按序） **do**
  for 尝试次数 ≤ 3 **do**
    $y \leftarrow$ 模型（分析提示 $+ C$ 的来源块）
    if y 结构合法 **and** $\forall f \in y$ ： sat(f, C) **then**
      $F \leftarrow F \cup y$；**break**
    else
      将违规明细回传模型请求修复
    end if
  end for
  if 三次尝试均失败 **then**
    终止：报告错误并保留已完成部分
  end if
  $R \leftarrow R \cup \{(C$ 的标识集, 页码集, 发现数$)\}$ {覆盖率留痕}
end for
return F, R

算法 2 证据核验与保守合并

输入： 发现集合 F，来源块集合 S
输出： 节点集合 N

$N \leftarrow \emptyset$
for all $f \in F$（按序） **do**
  for all $(s, q) \in E_f$ **do**
    依式 (1) 判定该证据：匹配 / 未匹配
  end for
  if $\exists n \in N$: $\kappa(n) = \kappa(f) \wedge \iota(n) = \iota(f) \wedge N(d(n)) = N(d(f))$ **then**
    n 吸收 f 的证据集 {保守去重}
  else
    $N \leftarrow N \cup \{\text{node}(f)\}$；状态取最弱证据
  end if
end for
return N

分层摘要类系统常见失败模式的结构性防御。

4.5 导图校验与离线看板

同一主题树生成思维导图与结构关系图两种 Mermaid 程序 (Sveidqvist et al., 2025)，均先经官方解析器校验语法，再在真实浏览器内核中实际渲染为矢量图；标签含特殊符号导致解析失败时，按规则清洗标签后重试。看板为单文件 HTML：样式、交互脚本、渲染器、结构化数据与预渲染矢量图全部内嵌，可选内嵌原始 PDF，并由严格内容安全策略约束——除内联资源与数据地址外禁止一切加载与外联。不变式 I4 由自动化测试验证：离线模式下外部请求计数为 0。

攻击者能力	防御
A1：构造论文内容，内嵌指令操纵模型	系统提示声明正文为数据；输出仅按固定模式解析；自由文本不进入执行路径
A2：本机网络对等端或恶意网页	仅绑定回环；来源与主机头校验；并发与容量限额；文件白名单
A3：接触产物与日志的本地用户	凭据不落盘；认证失败正文不落盘；产物可整体删除

表 2: 威胁模型：攻击者能力与对应防御。

4.6 本地服务与威胁模型

系统的威胁模型覆盖三类攻击者，表 2 给出能力与防御的对应关系。核心思路是**最小信任面**：服务只绑定回环地址并校验请求来源头，阻断跨站请求与域名重绑定；结果文件按白名单路由，杜绝路径穿越；凭据仅经环境注入，不写入源码、日志与任何导出物；认证失败的响应正文不落盘。

4.7 交互设计

看板交互围绕“证据优先的渐进披露”组织（图 3）。三栏布局对应三个阅读层次：左栏**研究索引**是全文的目录化视图，支持关键词搜索

算法 3 分层归纳与完整性检查

输入： 节点集合 N，批容量 24，扇出上限 8
输出： 主题树 T

$L \leftarrow N$ 的叶表示
while $|L| > 8$ **do**
  for 每个不超过 24 个元素的批 **do**
    请求模型归纳为 2 至 6 个主题
    校验：每个输入标识恰好出现一次，否则修复重试
  end for
  $L \leftarrow$ 本轮全部主题节点
end while
if $|L| > 2$ **then**
  末轮归纳为 1 至 6 个内容主题（同样校验）
end if
$T \leftarrow$ 根（子树为 L）
if leaves$(T) \neq N$ **then**
  终止：节点完整性破坏，拒绝导出 {不变式 I3}
end if
return T

与“局限/边界”筛选；中栏**思维导图**与**结构关系图**可切换，前者呈现主题聚合、后者呈现严格层级（图 7），支持拖拽、缩放与主题收起展开；右栏**阅读笔记**展示选中节点的类别、详细分析、通俗解释与证据卡片，卡片上的页码按钮跳转到原文并高亮命中摘录。搜索时导图中不相关节点降低不透明度，实现索引与图的空间联动（图 5）。看板另提供 HTML、矢量图、导图源码与分析数据四种导出、深浅主题与移动端单列布局。界面近期按“克制的科学编辑风格”改版：单一主色、衬线标题、编号栏目，并以醒目横幅声明教学示例来源。可访问性有明确底线：按钮触达区域不小于 44 px、表单字号不小于 16 px、长文件名不破坏布局、配置错误可恢复。

参数	取值范围	默认
模型服务地址	合法网址	必填
访问凭据	非空，不落盘	必填
模型标识	非占位符	必填
块预算 B	2000–24000 字符	10000
输出上限	512–32000 词元	5000
请求超时	> 0 秒	180
重试次数	0–5	2
内嵌原文	开 / 关	开

表 3: 运行参数与启动时校验的取值边界。

组件	职责	来源
解析组件	页级提取、标题识别、来源分块	集成
分析组件	结构校验、证据匹配、去重	新增
协议组件	模型调用、修复重试、用量统计	新增
编排组件	流程调度、完整性断言	新增
渲染组件	导图编译校验、看板导出	改造
服务组件	上传界面、安全中间件	新增
配置组件	参数与边界校验	新增

表 4: 功能组件构成。第三方复用均锁定上游版本并随源码保留原始授权文本；分析、协议、编排与安全逻辑均为新增，便于审计。

5 实现与测试

5.1 运行参数与可复现性

全部行为参数集中于八个可配置项（表 3），程序启动时校验取值边界，非法配置直接报错并给出中文原因。模型协议固定为对话式补全兼容接口，不发送特定供应商才支持的参数，因此可无差别切换 DeepSeek(DeepSeek-AI, 2024)、本地开源模型或确定性模拟接口——后者使全流程测试不依赖任何真实凭据与外部网络。

5.2 组件构成

表 4 给出功能组件构成。全部第三方复用锁定上游版本并保留许可文本；分析、协议、编排与安全相关逻辑均为新增。



图 3: 离线看板全貌：左栏“研究索引”提供节点树、关键词搜索与“局限/边界”筛选；中栏为 Mermaid 思维导图，支持拖拽、缩放、收起展开与结构关系图切换；右栏“阅读笔记”展示选中节点的类别、分析、通俗解释与证据卡片。页眉统计页数、节点数与分块覆盖。

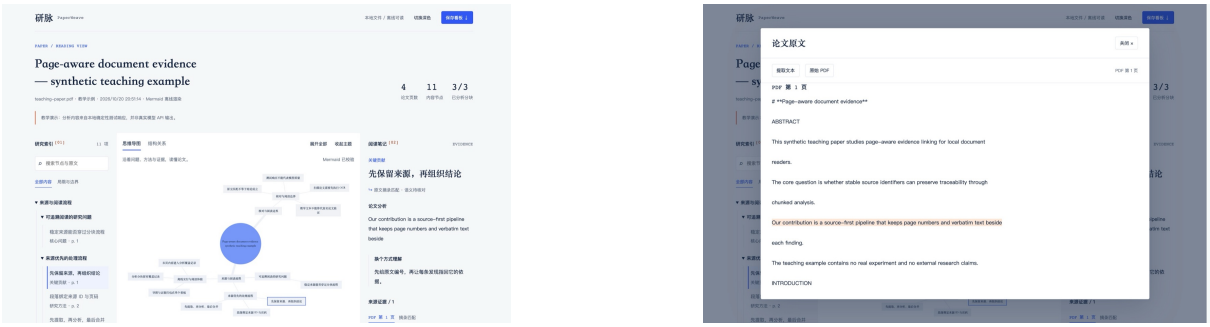


图 4: 证据溯源。左：证据卡片显示物理页码按钮、章节、逐字摘录与匹配状态，“摘录匹配”与“语义待核对”并列提示；右：点击页码后原文对话框按页呈现提取文本，命中摘录高亮，并可切换查看内嵌原始 PDF。

5.3 测试方法与结果

测试套件共 16 项，全部通过（macOS 15 与 Windows 双环境实测）。测试策略有三个特点。其一，**确定性**：以随源码发布的确定性模拟接口替代真实模型[1]，使全流程测试不产生费用、可离线重复；其二，**浏览器级**：界面测试驱动真实浏览器完成“上传 → 任务轮询 → 打开看板 → 校验渲染”全流程，而非仅模拟请求；其三，**负面用例**：加密文档、伪造摘录、相反结论、非法响应等失败路径均有对应断言。表 5 按验证目标归纳。

[1]模拟响应基于教学样例规则，仅用于验证软件路径，不代表真实模型质量。

5.4 陌生论文与离线核查

以公开论文《Attention Is All You Need》作为开发中不可见的真实双栏文档进行抽取核查：15 页全部提取成功，254 个来源块全部恰好分配至 7 个分析块（不变式 I1 成立），第 14 页文字不足的警告被正确保留而非掩盖，末页内容进入覆盖记录。离线方面，对生成的看板以浏览器离线上下文加载，外部资源请求计数为 0（不变式 I4）；看板体积约 2.8 MB（内嵌原始文档时），可在移动端正常滚动与缩放。

验证目标	测试要点
全文覆盖（1）	分块无截断；末页内容进入导图
证据核验（1）	伪造摘录标记为未匹配；证据须归属当前块
合并安全（2）	树完整保留；语义相反的结论不合并
异常处理（1）	加密/扫描文档给出可操作错误
协议健壮（2）	非法响应修复；凭据脱敏；鉴权失败不泄露正文
导图安全（1）	标签注入字符被清除
上传流程（1）	浏览器级：上传 → 轮询 → 看板打开
离线交互（2）	断网渲染、节点点击、四种导出、移动端
界面回归（2）	长文件名、可恢复错误、键盘筛选、触达区域
访问控制（1）	跨站请求拒绝；结果文件白名单

表 5: 自动化测试覆盖（16 项全部通过，括号内为用例数）。

5.5 调用与成本分析

模型调用次数可静态估计：

$$N_{\text{calls}} = k \;+\; \sum_{r} \left\lceil \frac{n_r}{24} \right\rceil \;+\; \mathbb{1}[\,n_{\text{final}} > 2\,] \;+\; N_{\text{repair}}, \tag{2}$$

其中 k 为分析块数，n_r 为第 r 轮归纳的节点数（轮数以扇出 8 收缩，故为对数级），$N_{\text{repair}} \le 2k$ 为结构修复重试上界。输入开销与全文长度线性相关（每块约 B 字符），输出以输出上限为界。教学样例实测：4 页、46 个来源块、3 个分析块、11 个节点，共 5 次调用（3 次分析 + 2 次归纳），无修复重试，与式 (2) 一致。

5.6 端到端界面测试

我们在浏览器中对 12 项关键功能逐一操作并截图（图 2–6）：配置检测、文件选择、进度反馈、完成跳转、导图渲染、节点选择、证据定位、原文高亮、关键词搜索、局限性筛选、结构图切换、深色主题、主题折叠与移动端布局，全部符合预期。看板由该次运行实际生成而非预置文件。

评审维度	分值	状态与依据
一键跑通	30	已达成：命令行与上传界面均一次触发全流程
解析准确	25	机制就绪并经真实双栏文档抽取核查；语义质量待真实模型验收
看板可用	20	已达成：离线 0 外部请求，交互齐全
内容深度	20	已实现：页码/章节/摘录溯源、批判性标注、通俗解释
稳定鲁棒	15	已实现：响应修复、网络重试、导图规则修复、完整性断言
工程规范	10	已达成：文档完备、凭据不落盘、依赖可复现

表 6: 与大赛评审维度的对照（合计 120 分）。

6 讨论：设计取舍

四个关键取舍值得展开。**穷尽式分析对比检索式**：检索增强只看子集，成本低但可能漏掉末页局限；研脉选择全文覆盖，代价是调用次数与文档长度线性相关——对超长文档，可通过调小块预算换取更细的处理粒度。**真实渲染对比仅语法校验**：语法通过不等于能画出来，系统坚持在真实浏览器内核中渲染并检查产物，宁可多付一次启动成本。**保守去重对比语义聚类**：仅合并“几乎逐字相同”的发现，宁可冗余也不冒合并对立结论的风险；主题归纳交给模型，但以“标识恰好一次”的硬约束兜底。**单文件交付对比资源目录**：单文件牺牲体积换取“双击即读、拷贝即分享”的部署简单性，并以内容安全策略把离线性从约定升级为机制。

7 与比赛要求的对照

表 6 对照大赛评审维度给出状态。基础部分（提取、分析、导图、看板、一键化）全部达成；提高部分中页码溯源、搜索、导图切换、导出、主题切换、语法自动修复与读者友好解释均已实现，未声称完成的包括图像公式理解、自动光学识别与独立语义事实核验。

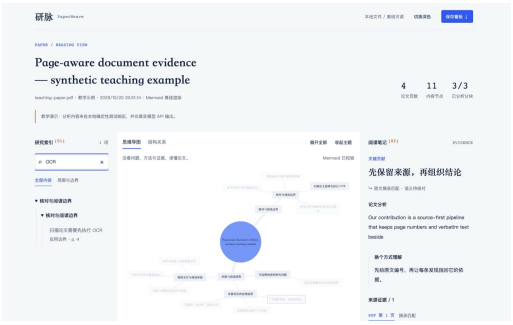




图 5: 检索与筛选。左：搜索“OCR”时索引收敛为 1 项，导图中不相关节点降低不透明度；右：“局限与边界”筛选仅保留局限性与应用边界类节点，便于快速核查论文自述局限。



图 6: 移动端（390 pt 视口）：三栏折叠为单列纵向排布，索引、导图与详情仍可独立操作，无横向溢出。

8 局限与展望

系统目前存在四点局限。（1）**模型质量未经验收**：全部定量结果基于确定性模拟响应或抽取层核查，接入主办方指定模型后的科学分析准确率仍需人工核验；（2）**文本型文档边界**：扫描件与图片型公式超出基础承诺，系统以显式警告而非静默降级处理；（3）**摘录匹配非蕴含判定**：证据核验只能确认引文存在，结论正确性仍需读者结合上下文判断，接入独立的蕴含核验通道是下一步方向；（4）**模拟覆盖有限**：模拟接口仅覆盖教学样例关键词，对真实模型行为的回归价值有限，未来可扩充为基于录制响应的更广覆盖。此外，归纳轮数虽为对数级，超长文档的端到端时延仍与长度线性相关，值得探索按章节并行的分析调度。

9 结论

研脉系统以来源块与证据核验为中心组织整条流水线，将“模型会出错”作为设计前提而非异常路径：覆盖完备、证据局部、叶完整与离线自洽四条不变式把每一类失败都转化为显式错误。16 项自动化测试与 12 项界面功能测试全部通过，陌生论文抽取与离线场景核查未发现阻断性缺陷。系统已具备比赛基础部分的完整能力，剩余工作集中于真实模型接入后的质量验收。

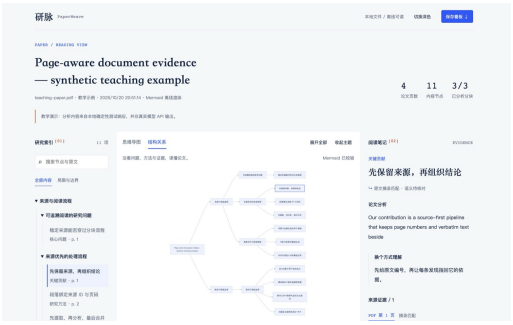
References

DeepSeek-AI. 2024. DeepSeek-V3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.19437*.

Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. 2020. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*.

Microsoft. 2025. Playwright. https://playwright.dev.

PyMuPDF Team. 2025. PyMuPDF4LLM: LLM-friendly PDF text extraction. https://github.com/pymupdf/pymupdf4llm. AGPL-3.0，版本 1.28.2.



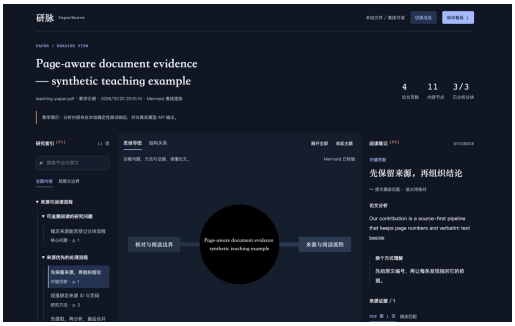


图 7: 视图切换。左：结构关系图以有向层级呈现同一主题树，连线仅表示归属；右：深色主题下导图与面板同步重渲染，导图校验状态实时显示。

Sebastián Ramírez et al. 2025. FastAPI. https://fastapi.tiangolo.com.

Hannah Rashkin, Vitaly Nikolaev, Matthew Lamm, Lora Aroyo, Michael Collins, Dipanjan Das, Slav Petrov, Gaurav Singh Tomar, Iulia Turc, and David Reitter. 2023. Measuring attribution in natural language generation models. *Computational Linguistics*, 49(4):777–840.

ScholarFlow Team. 2026. ScholarFlow. https://github.com/bcefghj/scholarflow. MIT 许可.

Jeffery D. Stone. 2025. mindmap-generator. https://github.com/Dicklesworthstone/mindmap-generator. MIT 许可.

Knut Sveidqvist et al. 2025. Mermaid: Diagramming and charting tool. https://mermaid.js.org. 版本 11.12.0.

Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. 2017. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*.